

KISI-KISI
INFORMATION NETWORK CABLING

LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN TINGKAT KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2026

Kisi-kisi LKS Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

i. Petunjuk Umum

Proyek uji memiliki tujuan yang akan mengukur keterampilan siswa. Dalam proyek uji, di bagi menjadi dua modul utama yang harus diselesaikan oleh siswa dengan benar.

Modul yang dikerjakan adalah :

1. Penyambungan Kabel optik
 - a) SSK Optik (Sarana Sambung Kabel Optik)
 - b) OTB Rack/WallMount (Optikal Terminasi Box)
2. Struktur Kabel
 - a) Optik
 - b) Kabel Tembaga
 - c) Patch cord
 - d) Konfigurasi NTE (Network Terminal Equipment)
3. Tes Kecepatan
 - a) Tembaga
 - b) Optik

ii. Petunjuk Khusus

Petunjuk Pelaksanaan

- Waktu Pengerjaan 6 Jam Tidak termasuk Pengujian oleh juri.
- Project Uji yang harus dikerjakan peserta secara offline.
- Peserta harus menyelesaikan pekerjaan ini sesuai layout atau gambar kerja serta cara kerja yang telah ditentukan oleh tim juri.
- Peserta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kompetensi.
- Peserta mengisi Form Uji yang sudah disediakan Juri dan Panitia.
- Peserta di arahkan oleh juri untuk melakukan pengecekan dan pengukuran proyekuji bila dinyatakan telah selesai.

I. Persiapan Alat dan Bahan

A. Alat Kerja Optik

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Fusion Splicer Set	Alat Sambung Optik
2.	Fiber Cleaver	Alat Potong Optik
3.	Fiber Stripper	Pengupas Serat Optik
4.	Tissue dan Alkohol	Pembersih Optik
5.	OPM dan OLS	Alat Ukur Optik
6.	VFL (Visual Fault Locator)	
7.	Round Cutter	Pengupas Kulit PE Vertikal
8.	Loose Tube Cutter	Pengupas Tube
9.	Slitter Jacket dan Tube	Pengupas Kulit Kabel Tanpa Memotong Kabel
10.	OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer)	Alat uji kelayakan dan kondisi fisik kabel serat optik

B. Alat Kerja Umum

No	Nama Alat	Keterangan
1.	Toolbox	
2.	Safety Gloves	
3.	Safety Glases	
4.	Tang Kombinasi	
5.	Tang Lancip	
6.	Kunci Pass Set	

7.	Tang Potong	
8.	Obeng (+/-)	
9.	Meteran	
10.	Cutter	
11.	Gunting	
12.	Marking pen	
13.	Waterpass	
14.	Majun	
15.	Crimping Tools RJ45 Standar	
16.	Lan Tester	
17.	Laptop	

C. Material dan Bahan

No	Nama Bahan	Satuan	Jumlah
1.	Kabel Duct SCPT 12 Core SM	Meter	30
2.	Protection Sleeve	Pcs	50
3.	Pightail SC/UPC 1,5M/0,9mm	Pcs	30
4.	Patch Cord SC/UPC	Pcs	3
5.	Joint Closure SAM 12 Core	Unit	1
6.	Veltro Tape	Pcs	1
7.	Kabel Ties 10 Cm	Pack	1
8.	Kabel Ties 20 Cm	Pack	1
9.	Kabel Tieslabel/Marking	Pack	1
10.	Marker Permanen Hitam	Pcs	1
11.	Cage nuts M6/Rackmount/Baut Rak Server	Pack	1
12.	Kabel Optik Dropcore/FTTH SM G657A1 1C	Meter	30
13.	Skrup Baja 8x38	Pcs	10
14.	Kabel UTP CAT 5e	Meter	40
15.	RJ 45 Belden	Pcs	15
16.	Roset Optik Tanam 2 Core	Pcs	1
17.	Fast Connector/Mechanical Connector SC/UPC	Pcs	5
18.	OTB Rack 12 Core	Pcs	1
19.	ODP 12 Core 22x21x7 cm	Pcs	1
20.	Swicthub Rack	Pcs	1
21.	Adapter SC/UPC	pcs	30
22.	CCTV Wired	pcs	1
23.	Router Wifi	Pcs	1

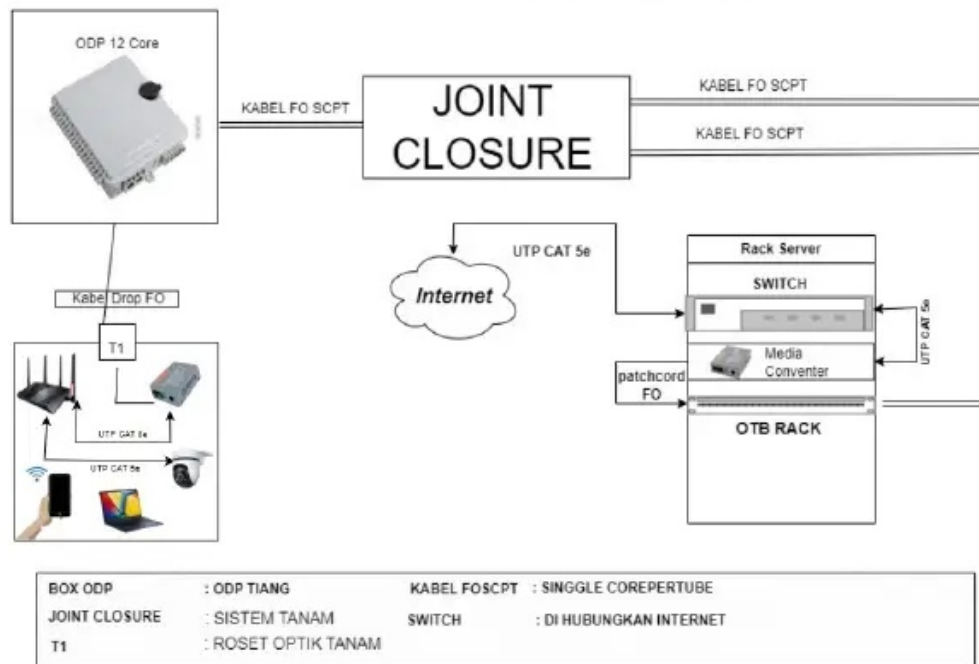
iii. Penjelasan Proyek Uji

Urutan Warna Serat optik

					
1 Biru	2 Oranye/ Jingga	3 Hijau	4 Coklat	5 Abu-abu	6 Putih

7	8	9	10	11	12
Merah	Hitam	Kuning	Ungu	Pink	Toska
					

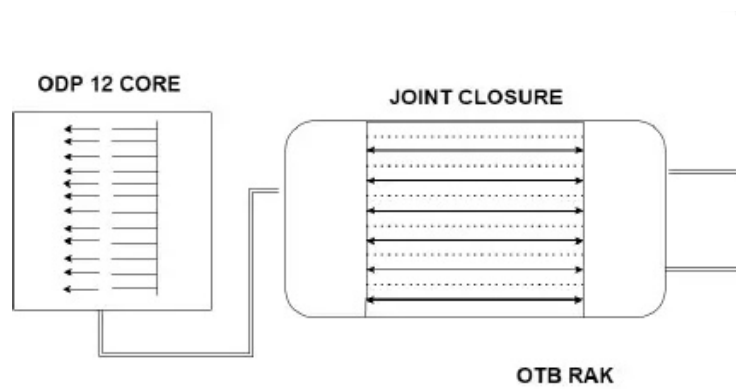
SKEMA LKS KABUPATEN KEBUMEN

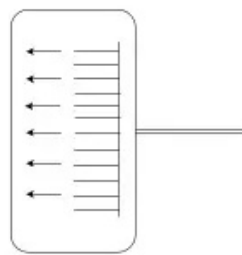


Gambar 1. Modul Tes Uji Secara Umum

a. Modul 1

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, ditunjukkan dengan adanya form Hasil Uji yang telah di isi lengkap dilaporkan sebelum waktu lomba berakhir.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri .
- Peserta tidak diperkenankan melakukan perubahan pada project uji bila waktu telah dinyatakan selesai dan atau peserta telah melaporkan Form Hasil Uji kepada Panitia/Juri.
- Peserta tidak diperkenankan mengubah material/bahan yang sudah disediakan oleh Panitia.

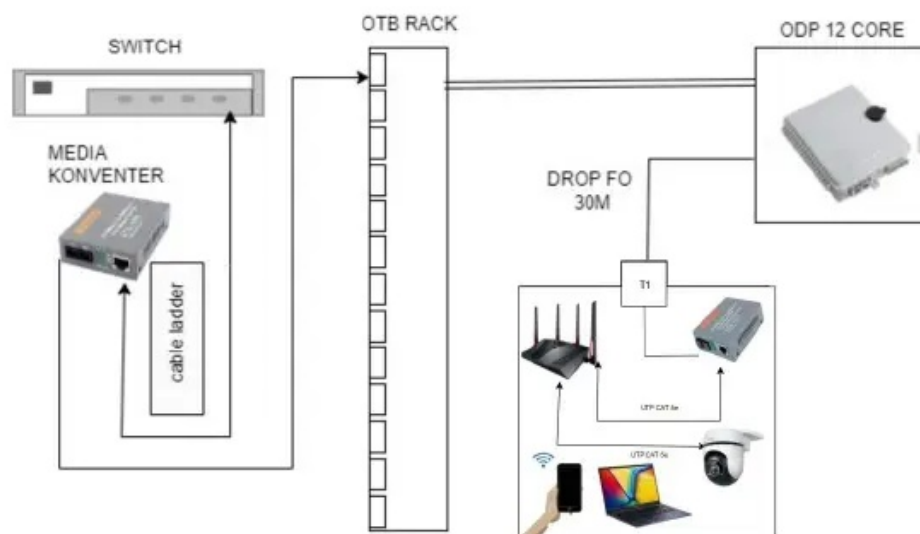




Gambar 2. Modul 1

b. Modul 2

- Hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi syarat untuk dinilai jika dikerjakannya sepanjang waktu lomba yang telah ditentukan bagi setiap peserta.
- Peserta melakukan Persiapan Kabel Optik dan Tembaga Sendiri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Hasil pekerjaan tuntas dalam waktu yang telah ditentukan dalam lomba, Peserta dinyatakan selesai apabila waktu telah habis dan atau peserta sudah Menyelesaikan Project Uji. Peserta melakukan pengujian Koneksi dari Perangkat AP/Akses Point (Ping ke Internet & Speedtest) dan dari HP/Smartphone.
- Peserta boleh melakukan pengukuran mandiri, sebelum dilakukannya pengukuran oleh pihak Juri.
- Kabel UTP dalam bentuk roll/belum terputus, peserta mengelola kabel sendiri.
- Peserta tidak diperkenankan melakukan Instalasi/Pengupasan Kabel Optik/Tembaga sebelum waktu Project Uji dimulai.
- Peserta diperkenankan melakukan Pengecekan Menggunakan VFL (Visual Fault Locator) dan LAN Tester Sendiri Sebelum waktu uji selesai.



Gambar 3. Modul 2